第 5 节　直线、平面垂直的判定与性质

课标要求

1. 理解空间中直线与直线、直线与平面、平面与平面垂直的关系，归纳出有关垂直的性质定理和判定定理，并加以证明.

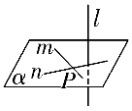
2. 能用基本事实、定理和已获得的结论证明有关空间基本图形垂直关系的简单命题.

直线与平面垂直

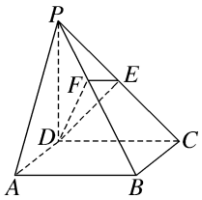
考点一

直线与平面垂直的定义：一般地，如果直线 l 与平面 α 内的__任意一条__直线都垂直，我们就说直线 l 与平面 α 互相垂直，记作 $l\perp\alpha$. 直线 l 叫做平面 α 的垂线，平面 α 叫做直线 l 的垂面.

角度 1　直线与平面垂直的判定定理

	文字语言	图形语言	符号语言
判定定理	如果一条直线与一个平面内的两条__相交__直线垂直，那么该直线与此平面垂直		$\left.\begin{array}{l}m\subset\alpha,\ n\subset\alpha\\ m\cap n=P\\ l\perp m\\ l\perp n\end{array}\right\}\Rightarrow l\perp\alpha$

例 1　如图，在四棱锥 P-$ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 是矩形，侧棱 $PD\perp$ 底面 $ABCD$，$PD=DC$，E 是 PC 的中点，作 $EF\perp PB$ 交 PB 于点 F，求证：$PB\perp$ 平面 DEF.



证明：因为 $PD\perp$ 底面 $ABCD$，$BC\subset$ 平面 $ABCD$，

所以 $PD\perp BC$，

因为四边形 $ABCD$ 是矩形，所以 $CD\perp BC$，

又因为 PD，$CD\subset$ 平面 PCD，$PD\cap CD=D$，

所以 $BC\perp$ 平面 PCD，又 $DE\subset$ 平面 PCD，

所以 $BC\perp DE$，

又因为 $PD=DC$，E 是 PC 的中点，所以 $DE\perp PC$，又 $BC\cap PC=C$，BC，$PC\subset$ 平面 PBC，

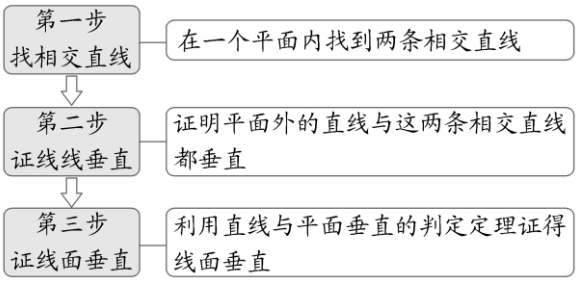
所以 $DE\perp$ 平面 PBC，

又 $PB\subset$ 平面 PBC，所以 $DE\perp PB$，

由已知得 $EF\perp PB$，且 $DE\cap EF=E$，DE，$EF\subset$ 平面 DEF，所以 $PB\perp$ 平面 DEF.

规律方法

1. 判定定理证明线面垂直的步骤



2. 证明直线和平面垂直的常用方法

（1）判定定理；

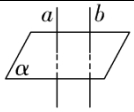
（2）直线垂直于平面的传递性（$a\parallel b$，$a\perp\alpha\Rightarrow b\perp\alpha$）；

（3）面面平行的性质（$a\perp\alpha$，$\alpha\parallel\beta\Rightarrow a\perp\beta$）；

（4）面面垂直的性质（$\alpha\perp\beta$，$\alpha\cap\beta=a$，$l\perp a$，$l\subset\beta\Rightarrow l\perp\alpha$）.

角度 2　直线与平面垂直的性质定理

（1）直线与平面垂直的性质定理

	文字语言	图形语言	符号语言
性质定理	垂直于同一个平面的两条直线__平行__		$\left.\begin{array}{l}a\perp\alpha\\ b\perp\alpha\end{array}\right\}\Rightarrow a\parallel b$

（2）直线和平面所成的角

①定义：平面的一条斜线和它在平面上的__射影__所成的角，叫做这条直线和这个平面所成的角. 一条直线垂直于平面，它们所成的角是__90°__，一条直线和平面平行，或在平面内，它们所成的角是__0°__；

②范围：[0°，90°].

例 2　在正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，点 E，F 分别在 A_1D，AC 上，$EF\perp A_1D$，$EF\perp AC$，求证：$EF\parallel BD_1$.

证明：如图所示，连接 A_1C_1，C_1D，B_1D_1，BD.

∵$AC\parallel A_1C_1$，$EF\perp AC$，

∴$EF\perp A_1C_1$.

又 $EF\perp A_1D$，$A_1D\cap A_1C_1=A_1$，

∴$EF\perp$ 平面 A_1C_1D，　①

∵$BB_1\perp$ 平面 $A_1B_1C_1D_1$，$A_1C_1\subset$ 平面 $A_1B_1C_1D_1$，

∴$BB_1\perp A_1C_1$.

∵四边形 $A_1B_1C_1D_1$ 为正方形，∴$A_1C_1\perp B_1D_1$，

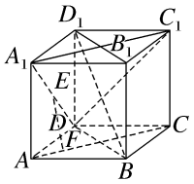
又 $B_1D_1\cap BB_1=B_1$，∴$A_1C_1\perp$ 平面 BB_1D_1D，

而 $BD_1\subset$ 平面 BB_1D_1D，∴$A_1C_1\perp BD_1$.

同理 $DC_1\perp BD_1$.

又 $DC_1\cap A_1C_1=C_1$，∴$BD_1\perp$ 平面 A_1C_1D，　②

由①②可知 $EF\parallel BD_1$.



规律方法

与垂直有关的常用性质

（1）垂直于同一个平面的两条直线平行；

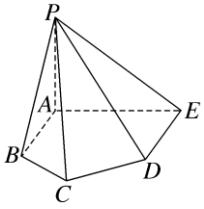
（2）若两条平行线中的一条垂直于一个平面，则另一条也垂直于这个平面；

（3）垂直于同一条直线的两个平面平行；

（4）一条直线垂直于两平行平面中的一个，则这条直线与另一个平面也垂直；

（5）两个相交平面同时垂直于第三个平面，它们的交线也垂直于第三个平面.

练 1 如图所示，在五棱锥 P-$ABCDE$ 中，$\angle EAB=\angle AED=90°$，$AE=\sqrt{3}DE=3\sqrt{3}$，$PB=2AB=4$，$PD=2PA=4\sqrt{3}$. 求证：



（1）$AB\perp PE$；

证明：在$\triangle APB$ 中，$PB=4$，$PA=2\sqrt{3}$，$AB=2$，所以 $PB^2=AB^2+PA^2$，

则$\angle PAB=90°$，即 $PA\perp AB$，又$\angle EAB=90°$，所以 $AE\perp AB$，

因为 $AE\cap PA=A$，AE，$PA\subset$平面 PAE，所以 $AB\perp$平面 PAE，

又 $PE\subset$平面 PAE，所以 $AB\perp PE$.

（2）$PA\perp$平面 $ABCDE$.

证明：连接 AD（图略），在 Rt$\triangle AED$ 中，$\angle AED=90°$，$AE=3\sqrt{3}$，$DE=3$，

所以 $AD=\sqrt{AE^2+DE^2}=6$，

在$\triangle APD$ 中，$PD=4\sqrt{3}$，$PA=2\sqrt{3}$，

所以 $PD^2=AD^2+PA^2$，则$\angle PAD=90°$，即 $PA\perp AD$，

由（1）知，$PA\perp AB$，又因为 $AB\cap AD=A$，AB，$AD\subset$平面 $ABCDE$，

所以 $PA\perp$平面 $ABCDE$.

平面与平面垂直

考点二

1. **二面角的有关概念**

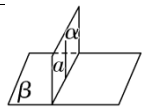
（1）二面角：从一条直线出发的__两个半平面__所组成的图形叫做二面角；

（2）二面角的平面角：在二面角的棱上任取一点，以该点为垂足，在两个半平面内分别作__垂直于棱__的两条射线，这两条射线所构成的角叫做二面角的平面角；

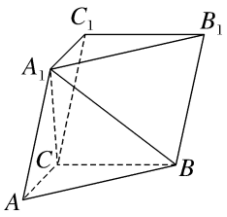
（3）范围：$0°\leqslant\alpha\leqslant180°$.

2. **平面和平面垂直的定义**：两个平面相交，如果它们所成的二面角是__直二面角__，就说这两个平面互相垂直.

角度 1　平面与平面垂直的判定定理

	文字语言	图形语言	符号语言
判定定理	如果一个平面过另一个平面的__垂线__，那么这两个平面垂直		$\left.\begin{array}{l}a\subset\alpha\\ a\perp\beta\end{array}\right\}\Rightarrow\alpha\perp\beta$

例 3 （2023·全国甲卷 18 题）如图，在三棱柱 $ABC\text{-}A_1B_1C_1$ 中，$A_1C\perp$ 平面 ABC，$\angle ACB=90°$.



（1）证明：平面 $ACC_1A_1\perp$ 平面 BB_1C_1C；

解：证明：因为 $A_1C\perp$ 平面 ABC，$BC\subset$ 平面 ABC，所以 $A_1C\perp BC$.

因为 $\angle ACB=90°$，所以 $AC\perp BC$.

因为 $AC\cap A_1C=C$，AC，$A_1C\subset$ 平面 ACC_1A_1，

所以 $BC\perp$ 平面 ACC_1A_1.

因为 $BC\subset$ 平面 BB_1C_1C，

所以平面 $ACC_1A_1\perp$ 平面 BB_1C_1C.

（2）设 $AB=A_1B$，$AA_1=2$，求四棱锥 $A_1\text{-}BB_1C_1C$ 的高.

解：如图，取棱 AA_1 的中点 D，连接 BD，CD.

因为 $AB=A_1B$，所以 $AA_1\perp BD$.

因为 $BC\perp$ 平面 ACC_1A_1，$AA_1\subset$ 平面 ACC_1A_1，

所以 $BC\perp AA_1$.

因为 $BC\cap BD=B$，BC，$BD\subset$ 平面 BCD，

所以 $AA_1\perp$ 平面 BCD.

因为 $CD\subset$ 平面 BCD，

所以 $AA_1\perp CD$.

因为 $AA_1\parallel CC_1$，

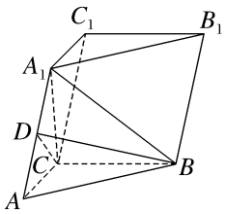
所以 $CD\perp CC_1$.

又因为 $CD\perp BC$，$BC\cap CC_1=C$，BC，$CC_1\subset$ 平面 BB_1C_1C，所以 $CD\perp$ 平面 BB_1C_1C.

因为 $AA_1=2$，所以 $CD=1$.

易知 $AA_1\parallel$ 平面 BB_1C_1C，

所以四棱锥 $A_1\text{-}BB_1C_1C$ 的高为 $CD=1$.



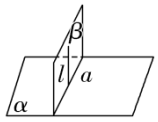
规律方法

证明面面垂直的两种方法

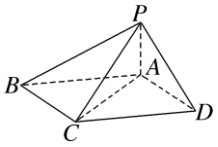
（1）定义法：利用面面垂直的定义，即判定两平面所成的二面角为直二面角，将证明面面垂直问题转化为证明平面角为直角的问题；

（2）定理法：利用面面垂直的判定定理，即证明其中一个平面经过另一个平面的一条垂线，把证明面面垂直问题转化成证明线面垂直问题.

角度 2　平面与平面垂直的性质定理

	文字语言	图形语言	符号语言
性质定理	两个平面垂直，如果一个平面内有一直线垂直于这两个平面的__交线__，那么这条直线与另一个平面垂直		$\left.\begin{array}{l}\alpha\perp\beta\\ l\subset\beta\\ \alpha\cap\beta=a\\ l\perp a\end{array}\right\}\Rightarrow l\perp\alpha$

例 4　（2026 • 高三全国专题练习）如图，在四棱锥 *P-ABCD* 中，△*PCD* 为等边三角形，平面 *PAC*⊥平面 *PCD*，*PA*⊥*CD*. 求证：*PA*⊥平面 *PCD*.



证明：取 *PC* 的中点 *N*，连接 *DN*，如图，

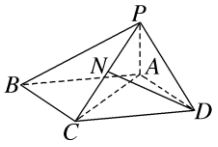
因为△*PCD* 为等边三角形，所以 *DN*⊥*PC*，

因为平面 *PAC*⊥平面 *PCD*，平面 *PAC*∩平面 *PCD*=*PC*，*DN*⊂平面 *PCD*，

所以 *DN*⊥平面 *PAC*，

因为 *PA*⊂平面 *PAC*，所以 *DN*⊥*PA*，

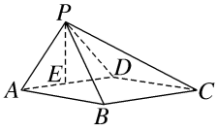
又 *PA*⊥*CD*，*DN*∩*CD*=*D*，*DN*，*CD*⊂平面 *PCD*，所以 *PA*⊥平面 *PCD*.



规律方法

已知面面垂直时，解题一般要用性质定理进行转化. 在一个平面内作交线的垂线，将问题转化为线面垂直，然后进一步转化为线线垂直.

练 2　如图，在四棱锥 *P-ABCD* 中，底面 *ABCD* 为矩形，平面 *PAD*⊥平面 *ABCD*，*PA*⊥*PD*，*PA*=*PD*，*E* 为 *AD* 的中点.



求证：（1）*PE*⊥*BC*；

证明：因为 *PA*=*PD*，*E* 为 *AD* 的中点，所以 *PE*⊥*AD*.

因为底面 *ABCD* 为矩形，所以 *BC*∥*AD*. 所以 *PE*⊥*BC*.

（2）平面 *PAB*⊥平面 *PCD*.

证明：因为底面 *ABCD* 为矩形，所以 *AB*⊥*AD*.

又因为平面 *PAD*⊥平面 *ABCD*，平面 *PAD*∩平面 *ABCD*=*AD*，*AB*⊂平面 *ABCD*，

所以 $AB\perp$平面 PAD，

又 $PD\subset$平面 PAD，所以 $AB\perp PD$.

又因为 $PA\perp PD$，$PA\cap AB=A$，PA，$AB\subset$平面 PAB，所以 $PD\perp$平面 PAB，

又因为 $PD\subset$平面 PCD，

所以平面 $PAB\perp$平面 PCD.

平行与垂直的综合问题

提能点

例 5 （1）（2025·天津高考 4 题）已知 m，n 为两条直线，α，β 为两个平面，则下列结论中正确的是（ C ）

A. 若 $m\parallel\alpha$，$n\subset\alpha$，则 $m\parallel n$

B. 若 $m\perp\alpha$，$m\perp\beta$，则 $\alpha\perp\beta$

C. 若 $m\parallel\alpha$，$m\perp\beta$，则 $\alpha\perp\beta$

D. 若 $m\subset\alpha$，$\alpha\perp\beta$，则 $m\perp\beta$

解析：A. 若 $m\parallel\alpha$，$n\subset\alpha$，则 $m\parallel n$ 或 m，n 异面，故 A 错误；B. 若 $m\perp\alpha$，$m\perp\beta$，则 $\alpha\parallel\beta$，故 B 错误；C. 若 $m\parallel\alpha$，$m\perp\beta$，则 $\alpha\perp\beta$，故 C 正确；D. 若 $m\subset\alpha$，$\alpha\perp\beta$，则 $m\parallel\beta$ 或 m 与 β 相交或 $m\subset\beta$，故 D 错误.

（2）〔多选〕（2025·全国Ⅰ卷 9 题）在正三棱柱 $ABC\text{-}A_1B_1C_1$ 中，D 为 BC 的中点，则（ BD ）

A. $AD\perp A_1C$

B. $B_1C_1\perp$平面 AA_1D

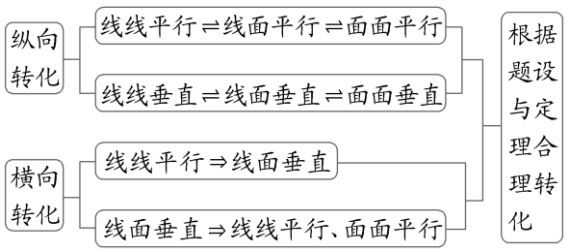
C. $AD\parallel A_1B_1$

D. $CC_1\parallel$平面 AA_1D

解析：A. 由三棱柱的性质可知，$AA_1\perp$平面 ABC，则 $AA_1\perp AD$，假设 $AD\perp A_1C$，又 $AA_1\cap A_1C=A_1$，AA_1，$A_1C\subset$平面 AA_1C_1C，所以 $AD\perp$平面 AA_1C_1C，矛盾，所以 AD 与 A_1C 不垂直，故 A 错误；B. 因为三棱柱 $ABC\text{-}A_1B_1C_1$ 是正三棱柱，所以 $AA_1\perp$平面 ABC，则 $AA_1\perp BC$，因为 D 为 BC 的中点，$AC=AB$，所以 $AD\perp BC$，又 $AD\cap AA_1=A$，AD，$AA_1\subset$平面 AA_1D，所以 $BC\perp$平面 AA_1D，又 $BC\parallel B_1C_1$，所以 $B_1C_1\perp$平面 AA_1D，故 B 正确；C. $AB\parallel A_1B_1$，AD 与 AB 相交，所以 AD 与 A_1B_1 异面，故 C 错误；D. $CC_1\parallel AA_1$，$CC_1\not\subset$平面 AA_1D，$AA_1\subset$平面 AA_1D，所以 $CC_1\parallel$平面 AA_1D，故 D 正确. 故选 B、D.

规律方法

立体几何中平行、垂直关系的两种转化



练 3 （2026·云南临沧联考）如图 1，在等腰梯形 $ABCD$ 中，$AD\parallel BC$，E 为 AD 边上一点，且 $AB=AE=BE=CD=2$，$BC=ED=4$，O 为 BE 中点，F 为 BC 中点. 将 $\triangle ABE$ 沿 BE 折起到 $\triangle A'BE$ 的位置，如图 2.

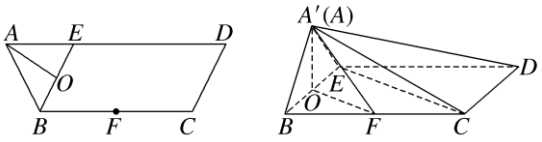


图 1　　图 2

（1）证明：$CD\perp$平面 $A'OF$；

解：证明：在等腰梯形 $ABCD$ 中，$AD\parallel BC$，$BC=ED=4$，

则四边形 $BCDE$ 是平行四边形，则 $BE\parallel CD$，

因为 $AB=AE=BE=CD=2$，所以$\triangle ABE$ 为等边三角形，则$\angle BAE=60°$.

因为 O 为 BE 中点，所以 $BE\perp A'O$，

在等腰梯形 $ABCD$ 中，可得$\angle BAE=\angle CDE=\angle CBE=60°$，

在$\triangle BEC$ 中，由余弦定理可得 $EC^2=BC^2+BE^2-2BC\cdot BE\cdot\cos\angle EBC=12$，

则 $EC=2\sqrt{3}$，所以 $BE^2+EC^2=16=BC^2$，则 $BE\perp EC$.

因为 O，F 分别是 BE，BC 中点，所以 $OF\parallel EC$，所以 $OF\perp BE$，

从而可得 $OF\perp CD$，$CD\perp A'O$，

因为 $A'O\cap OF=O$，$A'O$，$OF\subset$平面 $A'OF$，所以 $CD\perp$平面 $A'OF$.

（2）试在线段 $A'D$ 上确定一点 G，使得平面 $GCE\parallel$平面 $A'OF$，并给出证明.

解：连接 DF，设 $DF\cap CE=M$，则$\frac{FM}{MD}=\frac{CF}{ED}=\frac{1}{2}$，

在 AD 上取点 G，使$\frac{A'G}{GD}=\frac{1}{2}$，连接 GM，GE，GC，从而 $GM\parallel A'F$，

因为 $A'F\not\subset$平面 GEC，$GM\subset$平面 GEC，

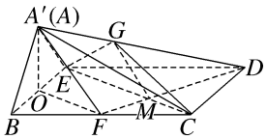
所以 $A'F\parallel$平面 GEC，

又由（1）可知，$OF\parallel EC$，$OF\not\subset$平面 GEC，$EC\subset$平面 GEC，

则 $OF\parallel$平面 GEC，

又因为 $A'F\cap OF=F$，$A'F$，$OF\subset$平面 $A'OF$，所以平面 $GCE\parallel$平面 $A'OF$，

故 G 为线段 $A'D$ 上靠近 A'的三等分点时，平面 $GCE\parallel$平面 $A'OF$.



课时跟踪训练

（时间：60 分钟，满分：90 分）　［备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分］

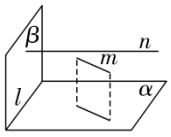
A级 基础达标

1. 已知互相垂直的平面 α，β 交于直线 l. 若直线 m，n 满足 $m\parallel\alpha$，$n\perp\beta$，则（　　）

A. $m\parallel l$　　B. $m\parallel n$

C. $n\perp l$　　D. $m\perp n$

解析：C　如图所示，可排除 A、B、D；因为平面 α，β 交于直线 l，所以 $l\subset\beta$，又 $n\perp\beta$，所以 $n\perp l$.



2.（2024·天津高考6题）若 m，n 为两条直线，α 为一个平面，则下列结论中正确的是（　　）

A. 若 $m\parallel\alpha$，$n\parallel\alpha$，则 $m\perp n$

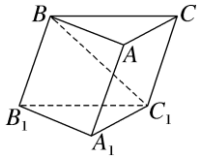
B. 若 $m\parallel\alpha$，$n\parallel\alpha$，则 $m\parallel n$

C. 若 $m\parallel\alpha$，$n\perp\alpha$，则 $m\perp n$

D. 若 $m\parallel\alpha$，$n\perp\alpha$，则 m 与 n 相交

解析：C　对于A、B，若 $m\parallel\alpha$，$n\parallel\alpha$，则 m 与 n 可能平行、相交或异面，故A、B错误；对于C、D，若 $m\parallel\alpha$，$n\perp\alpha$，则 $m\perp n$，m 与 n 可能相交垂直，也可能异面垂直，故C正确，D错误.

3. 如图，在斜三棱柱 $ABC\text{-}A_1B_1C_1$ 中，$\angle BAC=90°$，$BC_1\perp AC$，则 C_1 在底面 ABC 上的射影 H 必在（　　）

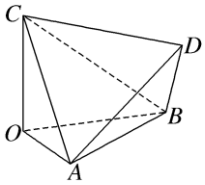


A. 直线 AB 上　　B. 直线 BC 上

C. 直线 AC 上　　D. $\triangle ABC$ 内部（不含边界）

解析：A　连接 AC_1（图略），由 $AC\perp AB$，$AC\perp BC_1$，$AB\cap BC_1=B$，AB，$BC_1\subset$ 平面 ABC_1，得 $AC\perp$ 平面 ABC_1. $\because AC\subset$ 平面 ABC，$\therefore$ 平面 $ABC_1\perp$ 平面 ABC，$\therefore C_1$ 在平面 ABC 上的射影 H 必在两平面的交线 AB 上.

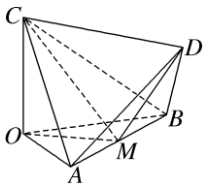
4. 如图，在四面体 $C\text{-}OAB$ 中，$OA\perp OB$，$OA\perp OC$，$OB\perp OC$ 且 $OA=OB$，D 为四面体 $C\text{-}OAB$ 外一点，要使 $CD\perp AB$，需要添加的条件是（　　）



A. $CD\perp OC$　　B. $CD=OC$

C. $DA=DB$　　D. $DA\perp DB$

解析：C　取 AB 的中点 M，连接 OM，因为 $OA=OB$，所以 $AB\perp OM$，因为 $OA\perp OC$，$OB\perp OC$，$OB\cap OA=O$，OB，$OA\subset$ 平面 OAB，所以 $OC\perp$ 平面 OAB，又 $AB\subset$ 平面 OAB，所以 $OC\perp AB$，因为 $OM\cap CO=O$，OM，$CO\subset$ 平面 OMC，所以 $AB\perp$ 平面 OMC，要使 $CD\perp AB$，其中 $C\in$ 平面 OMC，故需 $D\in$ 平面 OMC，连接 DM，则 $DM\subset$ 平面 OMC，故只需 $AB\perp DM$，又 M 为 AB 的中点，故 $DA=DB$ 时，满足要求. 故选C.

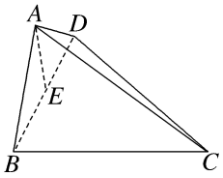


5. 在空间四边形 $ABCD$ 中，平面 $ABD\perp$ 平面 BCD，且 $DA\perp$ 平面 ABC，则 $\triangle ABC$ 的形状是（　　）

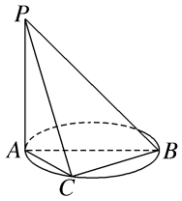
A. 锐角三角形　　B. 直角三角形

C. 钝角三角形　　D. 不能确定

解析：B　作 $AE\perp BD$，交 BD 于 E，$\because$ 平面 $ABD\perp$ 平面 BCD，$\therefore AE\perp$ 平面 BCD，$BC\subset$ 平面 BCD，$\therefore AE\perp BC$，而 $DA\perp$ 平面 ABC，$BC\subset$ 平面 ABC，$\therefore DA\perp BC$，又 $\because AE\cap AD=A$，$\therefore BC\perp$ 平面 ABD，而 $AB\subset$ 平面 ABD，$\therefore BC\perp AB$，即 $\triangle ABC$ 为直角三角形.



6.〔多选〕如图，直线 PA 垂直于以 AB 为直径的圆所在的平面，C 为圆上异于 A，B 的任一点，则下列关系中正确的是（　　）

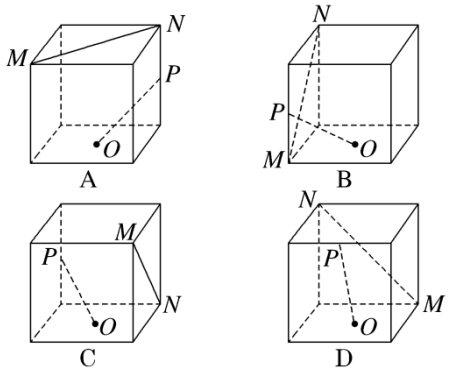


A. $PA\perp BC$　　B. $BC\perp$ 平面 PAC

C. $AC\perp PB$　　D. $BC\perp PC$

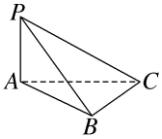
解析：ABD　由题意有，$PA\perp$ 平面 ABC，因为 $BC\subset$ 平面 ABC，所以 $PA\perp BC$，故 A 正确；而 $AC\perp BC$，且 $PA\cap AC=A$，PA，$AC\subset$ 平面 PAC，所以 $BC\perp$ 平面 PAC，故 B 正确；若 $AC\perp PB$，因为 $AC\perp BC$，$PB\cap BC=B$，PB，$BC\subset$ 平面 PBC，所以 $AC\perp$ 平面 PBC，又 $PC\subset$ 平面 PBC，所以 $AC\perp PC$，又 $PA\perp$ 平面 ABC，$AC\subset$ 平面 ABC，所以 $PA\perp AC$，则△PAC 中有 2 个直角，矛盾，故 C 错误；由 $BC\perp$ 平面 PAC，$PC\subset$ 平面 PAC，可得 $BC\perp PC$，故 D 正确. 故选 A、B、D.

7.〔多选〕如图，在正方体中，O 为底面的中心，P 为所在棱的中点，M，N 为正方体的顶点. 则满足 $MN\perp OP$ 的是（　　）



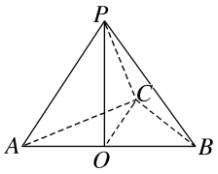
解析：BC　由三垂线定理易知 B、C 正确.

8. 如图，在三棱锥 P-ABC 中，平面 $PAB\perp$ 平面 PBC，若 $PB\perp BC$，则△ABC 的形状为__直角三角形__.



解析：因为平面 $PAB\perp$ 平面 PBC，平面 $PAB\cap$ 平面 $PBC=PB$，$PB\perp BC$，$BC\subset$ 平面 PBC，所以 $BC\perp$ 平面 PAB，又 $AB\subset$ 平面 PAB，所以 $BC\perp AB$，所以△ABC 为直角三角形.

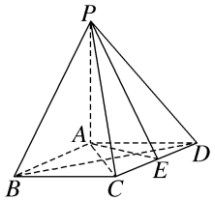
9. 在四面体 P-ABC 中，$PA=PB=PC$，底面△ABC 为等腰直角三角形，$AC=BC$，O 为 AB 中点，请从以下平面中选出两个相互垂直的平面__②⑤（答案不唯一）__.（只填序号）



①平面 PAB；②平面 ABC；③平面 PAC；④平面 PBC；⑤平面 POC.

解析：因为在四面体 P-ABC 中，$PA=PB=PC$，底面△ABC 为等腰直角三角形，$AC=BC$，O 为 AB 中点，所以 $CO\perp AB$，$PO\perp AB$，$CO\cap PO=O$，所以 $AB\perp$ 平面 POC. 因为 $AB\subset$ 平面 ABC，所以平面 $POC\perp$ 平面 ABC，所以两个相互垂直的平面为②⑤.

10.（13 分）如图，在四棱锥 P-$ABCD$ 中，$PA\perp$ 平面 $ABCD$，底面 $ABCD$ 为菱形，E 为 CD 的中点.



（1）求证：$BD\perp$ 平面 PAC；

（2）若$\angle ABC=60°$，求证：平面 $PAB\perp$ 平面 PAE.

证明：（1）因为 $PA\perp$ 平面 $ABCD$，$BD\subset$ 平面 $ABCD$，所以 $PA\perp BD$.

因为底面 $ABCD$ 为菱形，所以 $BD\perp AC$.

又 $PA\cap AC=A$，PA，$AC\subset$ 平面 PAC，

所以 $BD\perp$ 平面 PAC.

（2）因为 $PA\perp$ 平面 $ABCD$，$AE\subset$ 平面 $ABCD$，所以 $PA\perp AE$.

因为底面 $ABCD$ 为菱形，$\angle ABC=60°$，

且 E 为 CD 的中点，所以 $AE\perp CD$.

所以 $AB\perp AE$.

又 $AB\cap PA=A$，AB，$PA\subset$ 平面 PAB，

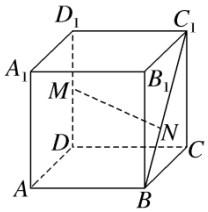
所以 $AE\perp$ 平面 PAB.

因为 $AE\subset$ 平面 PAE，

所以平面 $PAB\perp$ 平面 PAE.

B级 综合应用

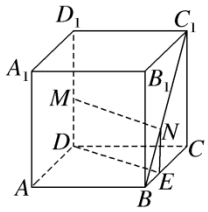
11. 在正方体 $ABCD$-$A_1B_1C_1D_1$ 中，M，N 分别是棱 DD_1 和线段 BC_1 上的动点，则满足与 DD_1 垂直的直线 MN（　　）



A. 有且仅有 1 条　　B. 有且仅有 2 条

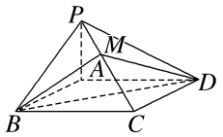
C. 有且仅有 3 条　　D. 有无数条

解析：D　如图，过点 N 作 $NE\perp BC$，垂足为 E，连接 DE，当 M，N 高度一样，即 $MD=NE$ 时，一定有 $DD_1\perp MN$，理由如下：在正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，$NE\parallel CC_1\parallel MD$，又 $MD=NE$，所以四边形 $MDEN$ 为平行四边形，所以 $MN\parallel DE$. 因为 $DD_1\perp$ 平面 $ABCD$，且 $DE\subset$ 平面 $ABCD$，所以 $DD_1\perp DE$，则 $DD_1\perp MN$. 所以当 M，N 高度一样，即 $MD=NE$ 时，一定有 $DD_1\perp MN$，此时满足条件的直线 MN 有无数条.



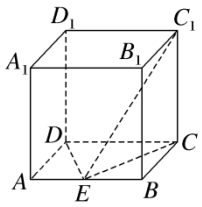
12. 在四棱锥 $P\text{-}ABCD$ 中，$PA\perp$ 平面 $ABCD$，底面各边都相等，M 是 PC 上的一动点，当点 M 满足__$BM\perp PC$（或 $DM\perp PC$）__时，平面 $MBD\perp$ 平面 PCD.

解析：由题知 $\triangle PAB\cong\triangle PAD$，所以 $PB=PD$，易知 $\triangle PDC\cong\triangle PBC$，当 $BM\perp PC$ 时，则有 $DM\perp PC$，又 $BM\cap DM=M$，此时 $PC\perp$ 平面 MBD，$PC\subset$ 平面 PCD，所以平面 $MBD\perp$ 平面 PCD.

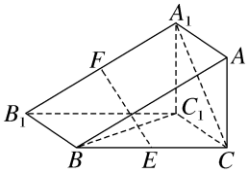


13.〔**创新交汇**〕在长方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，已知 $AB=2$，$BC=t$，若在线段 AB 上存在点 E，使得 $EC_1\perp ED$，则实数 t 的取值范围是__（0，1］__.

解析：因为 $C_1C\perp$ 平面 $ABCD$，$ED\subset$ 平面 $ABCD$，可得 $C_1C\perp ED$，由 $EC_1\perp ED$，$EC_1\cap C_1C=C_1$，EC_1，$C_1C\subset$ 平面 ECC_1，可得 $ED\perp$ 平面 ECC_1，所以 $ED\perp EC$，在矩形 $ABCD$ 中，设 $AE=a$，$0\leqslant a\leqslant 2$，则 $BE=2-a$，由 $\angle DEA+\angle CEB=90°$，可得 $\tan\angle DEA\cdot\tan\angle CEB=\frac{AD}{AE}\cdot\frac{CB}{BE}=\frac{t^2}{a(2-a)}=1$，即 $t^2=a(2-a)=-(a-1)^2+1$，当 $a=1$ 时，t^2 取得最大值 1，即 t 的最大值为 1；当 $a=0$ 或 2 时，t^2 取得最小值 0，但由于 $t>0$，所以实数 t 的取值范围是（0，1］.



14.（15 分）（2026·湖北武汉模拟）如图，三棱柱 $ABC\text{-}A_1B_1C_1$ 的侧面 BCC_1B_1 是平行四边形，$BC_1\perp CC_1$，$BC_1\perp A_1C$，且 E，F 分别是 BC，A_1B_1 的中点.



（1）求证：$EF\parallel$ 平面 A_1C_1CA；

（2）在线段 AB 上是否存在点 P，使得 $BC_1\perp$ 平面 EFP？若存在，求出$\frac{AP}{AB}$的值；若不存在，请说明理由.

解：（1）证明：取 A_1C_1 中点 G，连接 FG，CG.

因为 F，G 分别是 A_1B_1，A_1C_1 的中点，

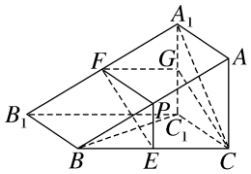
所以 $FG\parallel B_1C_1$ 且 $FG=\frac{1}{2}B_1C_1$.

在平行四边形 BCC_1B_1 中，$B_1C_1\parallel BC$ 且 $B_1C_1=BC$，

因为 E 是 BC 的中点，所以 $EC\parallel B_1C_1$ 且 $EC=\frac{1}{2}B_1C_1$.

所以 $EC\parallel FG$ 且 $EC=FG$，所以四边形 $FECG$ 是平行四边形，所以 $FE\parallel GC$，

又因为 $FE\not\subset$平面 A_1C_1CA，$GC\subset$平面 A_1C_1CA，所以 $EF\parallel$平面 A_1C_1CA.



（2）当点 P 为线段 AB 的中点时，$BC_1\perp$平面 EFP，理由如下：

取 AB 的中点 P，连接 PE，PF.

因为 $BC_1\perp CC_1$，$BC_1\perp A_1C$，$A_1C\cap CC_1=C$，所以 $BC_1\perp$平面 ACC_1A_1，

因为 P，E 分别为 AB，BC 的中点，

则 $PE\parallel AC$，

因为 $PE\not\subset$平面 ACC_1A_1，$AC\subset$平面 ACC_1A_1，则 $PE\parallel$平面 ACC_1A_1，

又因为 $EF\parallel$平面 ACC_1A_1，$EF\cap PE=E$，所以平面 $EFP\parallel$平面 ACC_1A_1，

所以 $BC_1\perp$平面 EFP.

故当点 P 是线段 AB 的中点时，$BC_1\perp$平面 EFP，此时 $\frac{AP}{AB}=\frac{1}{2}$